

Sådan dækker du af, skridt for skridt

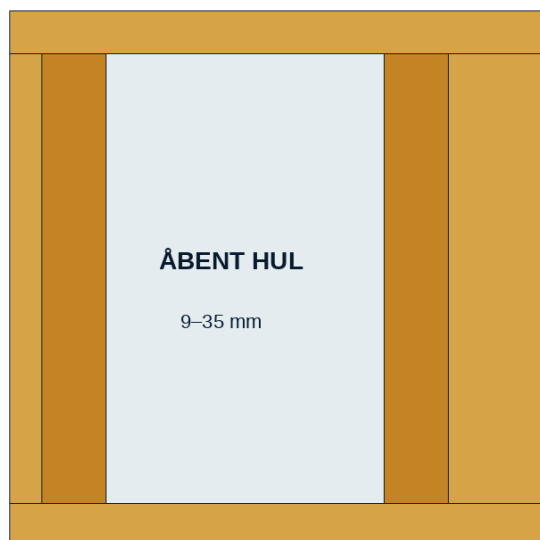
Glas 50 × 50 mm. ITO op. Airbrush 0,3 mm. Fem bægre, ikke ét. Orange er Kapton. Lyseblåt er bar ITO, ikke tape.

0. Blanding

Hvert lag er sit eget bæger. De hældes ikke sammen, og der varmes ikke mellem bægrene. Omrøreren kører koldt.

1. MeO-2PACz i ethanol, 0,5–1 mg/mL. Ethanol varmes ikke.
2. SnO₂, 10–20 mg/mL, i den væske den allerede ligger i. Ikke i DMF.
3. Sølv-nanotråde røres langsomt. De varmes ikke og rystes ikke hårdt.
4. Grafenoxid, 4 mg/mL. Koldt.
5. Perovskit til sidst, samme dag den sprøjtes. Følg din egen rækkefølge. Hæld ikke det næste i, før det forrige er opløst. Er rækkefølgen ikke skrevet ned: DMF:DMSO 4:1, derefter SnF₂, tinsalt, FA-salt, EDAl₂. Står der pulver, så luk bageuret og varm til ca. 60 °C, indtil det er klart. Køl til rumtemperatur før airbrushen. DMF varmes ikke i et åbent bæger. Bliver væsken uklar, er tinnet oxideret. Bland en ny. mg/mL tages fra batcharket og gættes ikke.

1. Første tape, før noget sprøjtes

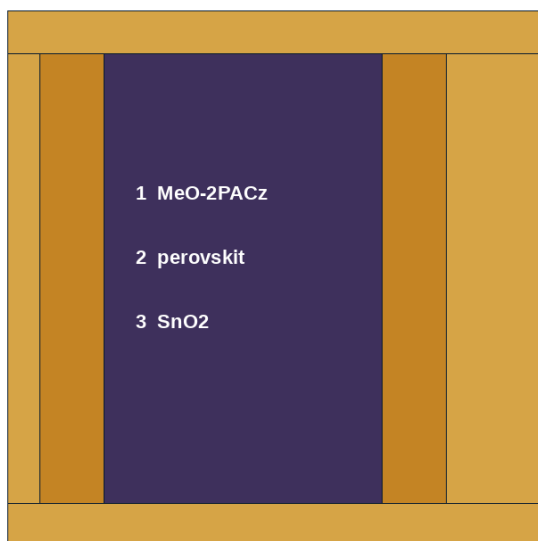


Mørk orange bliver siddende. Lys orange dækker kun under sprøjt og tages af bagefter.

Den lyse strimmel på 0–3 mm er den, du skal kunne trække af.

1. To mørke Kapton-strimler: 3–9 mm og 35–41 mm. De bliver siddende under de tre sprøjt. Tryk kanterne ned.
2. Lys Kapton over 0–3 mm, over 41–50 mm, og over de 4 mm foroven og forneden. Det er kun et låg mod airbrush-tåge. Mærk stykket på 0–3 mm, så du husker at tage det af.
3. Det åbne hul er 9–35 mm bredt og 4–46 mm højt. Intet andet må være bart.

2. Tre sprøjt i det samme hul



Samme tape. Sigt kun i det mørke hul. Rør ikke strimlerne.

Tapen flyttes ikke. Én passage er ét jævnt træk over hullet. Pladen står allerede på 100 °C, før glasset lægges på. Tiden starter da.

Sprøjt	Passager	Vent	Varmeplade
MeO-2PACz, 0,5–1 mg/mL ethanol. Skyl med ren ethanol bagefter.	1–2	30–60 s	100 °C, 10 min, skyl, kort tør ved 100 °C
Perovskit, DMF:DMSO 4:1. mg/mL ukendt. Gæt den ikke.	2–3	til den ikke er blank	på pladen med det samme, 100 °C, 10 min
SnO ₂ , 10–20 mg/mL. Kun hvis feltet stadig er mørkt.	1–2	ca. 1 min	højst 100 °C, 10 min

Airbrush efterlader for meget MeO-2PACz. Efter de 10 min skylles med ren ethanol, så kun det bundne lag bliver. Tør kort igen ved 100 °C. Uden skyl kan laget spærre for strømmen.

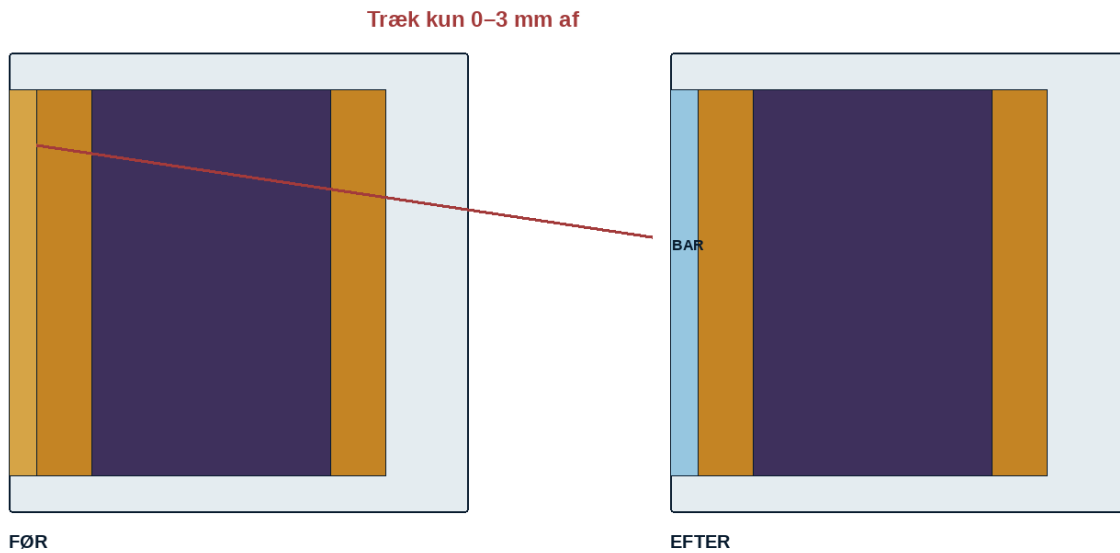
Perovskitten lægges på den varme plade med det samme. Tin oxiderer, mens filmen er våd i luft. Bliver feltet lyst, er det dødt. Læg ikke SnO₂ på det.

Ikke over 100 °C. PET må ikke være på glasset på varmepladen. Omrøreren står stille. De 10 min er typisk tid, ikke målt på din airbrush.

Varmeplade med magnetomrører

Omrøreren bruges kun til kold væske i et bæger. MeO-2PACz i ethanol røres uden varme. Varm ikke ethanol. Opløs ikke perovskittens DMF på den åbne plade. Kapton må blive på pladen. PET skal af, før glasset sættes på.

3. Tag låget af bundkontakten



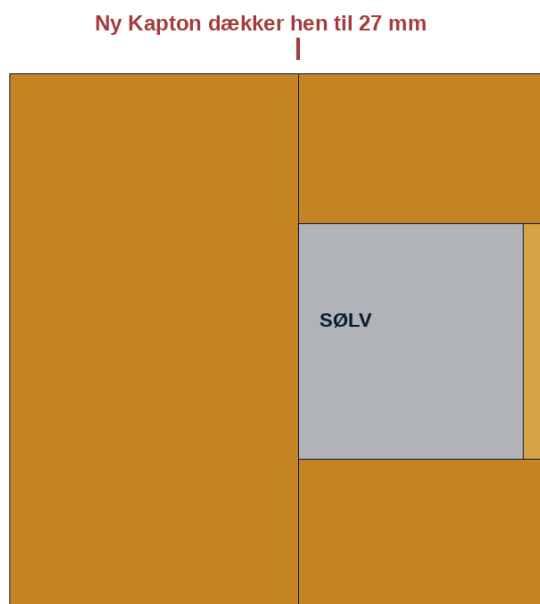
Gør det, når SnO_2 er kølet af. De to mørke strimler bliver.

Først når SnO_2 er kølet af. Træk kun stykket på 3×42 mm af. De to strimler og det højre låg bliver. Den blå strimmel skal være ren. Har den fået coating, måler du ikke.

HVAD DER TAGES AF · OG HVORNÅR

1 UNDER DE TRE SPRØJT Intet tages af. Alt Kapton bliver. MeO-2PACz, perovskit, SnO_2.	2 EFTER SnO_2 ER KOLDT Kun 3 mm-låget af. Tag kun 3×42 af. Se at ITO er ren. Det højre låg bliver.	3 FØR SØLV 3 mm-låget på igen. Nyt stykke dækker 0–27 mm. Sølv ligger på felt og Kapton. Ikke på bart ITO.	4 EFTER SØLV ER KOLDT 3 mm-låget af igen. ITO bar. Probe der. Anden probe på sølvet, der ligger på Kapton.
--	--	--	--

4. Ny Kapton, så sølv



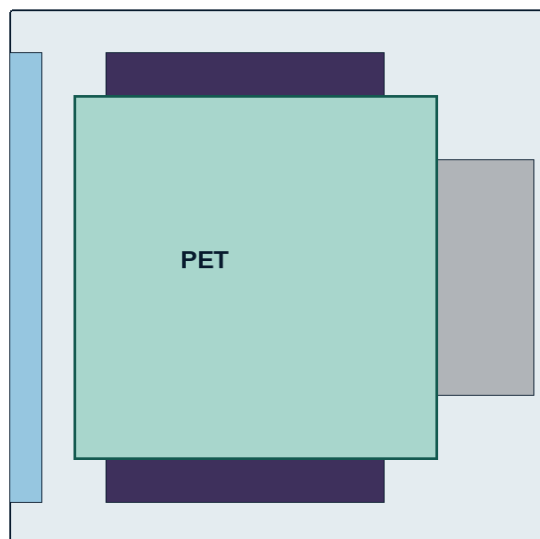
Sølv må kun lande i det grå vindue. Ikke til venstre for den røde linje.

Sæt 3 × 42 mm på igen, før sølvet sprøjtes. Nyt Kapton dækker fra venstre kant til 27 mm. Det højre låg bliver, så sølvet lægger sig på Kapton og ikke på bart ITO. Sølv på bart ITO kortslutter cellen.

Ag-nanotråde, 2–4 passager, ca. 1 min mellem dem. Derefter 80–100 °C i 5–10 min. Målet er 50–100 ohm pr. kvadrat. Sølv må ikke krydse 27 mm. Når sølvet er koldt, tages 3 × 42 mm af igen.

Grafenoxid, 4 mg/mL, én let passage bagefter. 5 min koldt, eller 80 °C i 5 min. Ikke på den blå ITO og ikke på probe-enden af sølvet.

5. PET til sidst, så måling



fri ITO, probe her
PET lægges koldt, til sidst. Den må ikke dække de to probe-steder.

fri sølv, probe her

PET lægges, når alt er koldt. Den dækker feltet. Den blå ITO og enden af sølvet skal være fri.

Sort probe på fri ITO. Rød probe på sølv. Først mørke, og mål modstanden. Få ohm betyder, at masken har fejlet. Lav tapen om. Tænd ikke lampen. Strøm måles på mikroampere, ikke milliampere. Tænd, samme afstand. Sluk igen. Tallet skal falde med lyset. Et glas uden de tre lag skal blive nær nul.

Stop, hvis tape løfter sig, væske er løbet under Kapton, ITO har fået coating, eller sølvet kan røre ITO.